

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: Elementos del Movimiento y Cinemática en 1D	2
1.1.	Magnitudes y sistema de referencia	2
1.2.	Movimiento rectilíneo uniforme	2
1.3.	Movimiento uniformemente acelerado	3
1.4.	Caída libre	3

1. Tema 1: Elementos del Movimiento y Cinemática en 1D

1.1. Magnitudes y sistema de referencia

El movimiento depende del sistema de referencia. La posición se describe mediante $x(t)$; el desplazamiento es $\Delta x = x_f - x_i$, mientras que la distancia recorrida es siempre positiva. La velocidad media es $v_m = \Delta x / \Delta t$ y la rapidez media usa la distancia total.

1.2. Movimiento rectilíneo uniforme

En el MRU la velocidad es constante y la aceleración nula:

$$x = x_0 + vt.$$

La gráfica $x - t$ es una recta cuya pendiente es v ; la gráfica $v - t$ es horizontal y el área bajo ella representa el desplazamiento.

1.3. Movimiento uniformemente acelerado

Con aceleración constante:

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

El signo de a debe interpretarse según el eje elegido, no como sinónimo automático de frenado.

1.4. Caída libre

Cerca de la superficie terrestre y despreciando el aire, todos los cuerpos tienen aceleración vertical de módulo $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. Si el eje positivo apunta hacia arriba, $a = -g$. En el punto más alto de un lanzamiento vertical, la velocidad es cero, pero la aceleración sigue siendo $-g$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO Y CINEMÁTICA EN 1D

MRU: $x = x_0 + vt$.

MRUA: $v = v_0 + at$; $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$.

Pendiente de $x - t$: velocidad. Área bajo $v - t$: desplazamiento.